

Exercice 1 — *qui n'obéit pas à l'octet ?*

Parmi les édifices SiF_4 , BF_3 , IF_5 et C_2H_4 , indique ceux qui **ne respectent pas** la règle de l'octet. Pour chacun, précise s'il s'agit d'une **lacune électronique** ou d'un **octet étendu**. (On rappelle : Si et I peuvent former plus de 4 liaisons.)

Exercice 2 — *compter les électrons de valence d'un sel*

Le corps humain régule finement ses ions. On s'intéresse à deux édifices.

- a) Le nitrite d'hydrogène HNO_2 : donne son nombre total d'électrons de valence.
- b) Le sulfite d'ammonium $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_3$: donne son nombre total d'électrons de valence.

Exercice 3 — *deux ions, deux liaisons datives*

On forme l'ion hydronium H_3O^+ et l'ion ammonium NH_4^+ .

- a) Écris l'équation de formation de chacun à partir d'une molécule neutre et d'un proton H^+ .
- b) Dans chaque cas, quel atome est le donneur, et pourquoi peut-il l'être ?
- c) Combien de doublets non liants reste-t-il sur l'atome central *après* formation de l'ion ?

Exercice 4 — *classer par caractère ionique*

On donne les électronégativités : Na 0,9 ; C 2,5 ; Br 3,0 ; Cl 3,2 ; O 3,4 ; F 4,0. Classe les composés Cl_2 , CO, NaBr et NaF par différence d'électronégativité **croissante**, puis indique lequel possède le plus fort caractère ionique.

Exercice 5 — *pourquoi PCl_5 existe et pas NCl_5 ?*

Le pentachlorure de phosphore PCl_5 et l'hexafluorure de soufre SF_6 existent, mais les édifices NCl_5 et OF_6 n'existent pas. Explique cette différence en t'appuyant sur la règle de l'octet et sur la position des éléments dans le tableau périodique.